# 삼성전자 조언 실험
# 비개선 에이전트 상세 분석

부모 45거래일 + 무조언·일반 조언·맞춤형 조언 각 45거래일 | 분석 종료일 2026-07-09

| 구분 | 인원 | 정확한 해석 |
|---|---|---|
| 초기 한 가지 이상 진단 | 93/100 | 원래 45일 기준 AD·DE·추격 중 한 가지 이상 양성 |
| 양쪽 조언에서 모두 미해소 | 30/93 | 초기 진단 항목이 일반·맞춤 조언 양쪽에서 모두 남음 |
| 무조언까지 모두 미해소 | 27/93 | 초기 진단 항목이 세 후속 조건 전부에서 남음 |
| 조언 둘 다 무조언 대비 비개선 | 3/27 | 초기 진단 점수가 두 조언 조건 모두 무조언보다 낮지 않음 |

## 핵심 결론

초기 진단이 어느 조건에서도 사라지지 않은 에이전트는 27명이다. 그러나 이는 '조언이 전혀 효과가 없다'는 뜻이 아니다. 이 중 일반 조언에서는 19명, 맞춤 조언에서는 20명의 원래 DE 점수가 무조언보다 낮았다. 초기 진단 점수가 한 조언 조건에서라도 무조언보다 낮아진 사람은 24/27명이다.

따라서 엄격히 '일반 조언과 맞춤형 조언 모두 무조언 대비 원래 진단 점수를 낮추지 못했다'고 말할 수 있는 핵심 사례는 A037, A084, A093 세 명이다. 세 명 모두 초기 진단 항목은 처분효과(DE)였고, 맞춤형 조언에는 이를 직접 지적하는 내용이 있었다.

## 판정 규칙

AD(물타기): 손실 상태 실제 매수의 정규화 주문 크기 평균 − 이익 상태 실제 매수의 평균. DE(처분효과): 이익 상태 매도율 − 손실 상태 매도율. 추격: 급등일 VBSI 〉 0 이고 급등일 VBSI − 비급등일 VBSI 〉 0. 원래 보고서와 동일하게 점수가 0.000000000001을 초과하면 양성으로 판정한다. AD·DE 표의 수치는 점수×100으로, 백분율포인트(pp)에 해당한다.

'미해소'는 처음 양성이었던 항목이 후속 조건에서도 양성이라는 뜻이다. '비개선'은 점수 크기를 비교한 더 엄격한 별도 판정이다. 측정 불가(해당 상태의 유효 매수가 없음)는 개선으로 간주하지 않았다.

## 1. 원자료·재현성 점검

부모 구간은 2026-02-27~2026-05-04, 세 후속 조건은 모두 2026-05-06~2026-07-09의 45거래일이다. 각 구간은 100명×90개 AM/PM event = 9,000개 실제 체결 행으로 구성된다. 후속 파일에 7월 10일 행이 존재해도 이 분석에서는 제외했다. 원래 편향 보고서에 맞추어 첫 3거래일을 따로 제외하지 않았다.

계산은 exchange_fills.csv의 실제 체결, 직전 portfolio_updates.jsonl의 보유·현금·평균단가, 동일한 삼성전자 종가 자료를 사용했다. 원래 부모 보고서의 100명 점수·진단 건수(AD 60, DE 86, 추격 36)를 재현했으며, 보고서의 소수 여섯 자리 반올림과 비교한 최대 절대 오차는 약 0.000000498이다.

| 조건 | AD 양성 | DE 양성 | 추격 양성 | 거래일·체결 |
|---|---|---|---|---|
| 부모 | 60 | 86 | 36 | 45일 · 9,000건 |
| 무조언 | 58 | 91 | 5 | 45일 · 9,000건 |
| 일반 조언 | 59 | 84 | 1 | 45일 · 9,000건 |
| 맞춤형 조언 | 51 | 80 | 1 | 45일 · 9,000건 |

전체 양성 건수는 각 조건별 횡단면 요약이며, 동일 개인의 전후 변화나 조언의 인과효과를 뜻하지 않는다.

## 2. 초기 진단 항목별 지속과 측정 불가

| 초기 진단 | 초기 양성 | 무조언 지속 | 일반 지속 | 맞춤 지속 | 측정 불가 |
|---|---|---|---|---|---|
| AD | 60 | 39 | 39 | 26 | 일반 1 · 맞춤 8 |
| DE | 86 | 84 | 80 | 77 | 없음 |
| 추격 | 36 | 0 | 1 | 0 | 없음 |

AD 측정 불가: 일반 A073; 맞춤 A011, A015, A016, A024, A032, A036, A077, A091. 이들은 대응 상태의 실제 매수 표본이 없어 크기를 비교할 수 없다. 급등 판정일은 부모 6일, 후속 9일로 시장 구간도 다르다.

세 후속 조건은 같은 부모 t90 상태·가격·기간·seed 2에서 출발하고, 분석 범위에서 agent-turn 키 및 체결/턴 기록 수가 일치한다. 다만 실행 메타데이터 상태는 부모 완료, 무조언 running, 일반 조언 paused, 맞춤형 조언 running이었다. 맞춤형 7/9의 PM 100건 체결은 있으나 커뮤니티 단계 완료 마커는 없어, 전체 결과는 잠정 분석으로 표시한다.

## 3. 세 조건 모두 초기 편향이 남은 27명

각 칸은 처음 진단된 항목의 점수만 표시한다. AD/DE 두 항목이 함께 진단된 7명은 'AD/DE' 순서다. 수치는 원점수×100(pp)이며, 양수면 원래 기준에서 편향이 남아 있다.

| Agent | 초기 진단 | 부모 | 무조언 | 일반 조언 | 맞춤 조언 |
|---|---|---|---|---|---|
| A003 | AD/DE | 11.04 / 44.52 | 4.03 / 51.92 | 5.06 / 40.62 | 11.63 / 12.00 |
| A008 | DE | 47.22 | 45.81 | 32.17 | 32.28 |
| A010 | DE | 26.34 | 51.18 | 2.20 | 21.33 |
| A012 | DE | 0.41 | 6.00 | 4.46 | 22.87 |
| A022 | DE | 36.76 | 37.96 | 24.30 | 19.67 |
| A027 | AD/DE | 20.42 / 40.95 | 11.94 / 52.05 | 5.74 / 46.88 | 6.15 / 6.57 |
| A035 | DE | 37.31 | 42.11 | 45.79 | 29.12 |
| A037 | DE | 13.77 | 4.94 | 18.10 | 13.81 |
| A038 | DE | 21.63 | 15.64 | 9.68 | 23.52 |
| A040 | AD/DE | 7.79 / 29.52 | 21.83 / 31.94 | 8.79 / 25.72 | 6.73 / 12.52 |
| A044 | DE | 42.56 | 44.54 | 46.50 | 43.74 |
| A050 | DE | 25.97 | 34.17 | 32.01 | 44.23 |
| A052 | DE | 10.83 | 22.30 | 10.63 | 17.92 |
| A055 | DE | 23.78 | 49.07 | 35.24 | 38.38 |
| A069 | DE | 38.20 | 52.22 | 33.78 | 55.20 |
| A072 | AD/DE | 0.76 / 21.86 | 26.23 / 26.74 | 49.13 / 55.53 | 45.63 / 19.51 |
| A074 | AD/DE | 14.44 / 17.44 | 15.77 / 32.15 | 24.80 / 3.63 | 33.16 / 13.97 |
| A076 | DE | 33.87 | 56.21 | 37.32 | 45.58 |
| A080 | DE | 18.73 | 40.46 | 42.71 | 13.75 |
| A081 | DE | 25.69 | 44.90 | 18.89 | 18.45 |
| A082 | AD/DE | 39.72 / 23.33 | 19.68 / 41.19 | 20.39 / 2.47 | 0.61 / 11.36 |
| A083 | DE | 30.84 | 70.91 | 41.76 | 63.48 |
| A084 | DE | 44.76 | 34.61 | 39.45 | 38.43 |
| A086 | DE | 39.78 | 23.08 | 47.94 | 17.60 |
| A093 | DE | 43.23 | 12.34 | 14.76 | 51.53 |
| A094 | AD/DE | 0.12 / 6.68 | 14.51 / 33.30 | 6.15 / 23.33 | 22.14 / 7.22 |
| A099 | DE | 17.86 | 20.56 | 6.41 | 16.50 |

표의 모든 27명은 초기 DE 양성이며, 이 중 7명은 AD도 양성이다. 초기 추격 진단이 세 조건 모두에서 유지된 에이전트는 없다. 특히 양성만으로 효과 부재를 단정하지 말아야 한다.

## 4. 조언 두 종류 모두 무조언 대비 점수가 낮아지지 않은 3명

세 사례는 모두 초기 DE만 진단되었다. 아래 DE 점수는 이익 상태 매도율  손실 상태 매도율이며, 점수가 클수록 처분효과가 크다.

| Agent | 부모 DE | 무조언 DE | 일반 DE | 맞춤 DE | 해석 |
|---|---|---|---|---|---|
| A037 | 13.77 | 4.94 | 18.10 | 13.81 | 두 조언 모두 무조언보다 상승 |
| A084 | 44.76 | 34.61 | 39.45 | 38.43 | 두 조언 모두 무조언보다 상승 |
| A093 | 43.23 | 12.34 | 14.76 | 51.53 | 일반은 소폭, 맞춤은 크게 상승 |

분모 확인 — 각 칸은 이익 상태 매도/기회, 손실 상태 매도/기회이다. 모두 실제 보유 주식과 추가 매수 가능 현금이 있는 유효 기회만 집계한다.

| Agent | 부모 | 무조언 | 일반 조언 | 맞춤 조언 |
|---|---|---|---|---|
| A037 | 21/32 ; 14/27 | 18/34 ; 12/25 | 27/29 ; 18/24 | 17/30 ; 12/28 |
| A084 | 35/44 ; 8/23 | 22/27 ; 15/32 | 31/34 ; 15/29 | 23/25 ; 15/28 |
| A093 | 29/45 ; 7/33 | 13/23 ; 19/43 | 30/36 ; 24/35 | 23/29 ; 10/36 |

A037: 일반 조언 DE 18.10pp, 맞춤형 13.81pp로 무조언 4.94pp보다 높다. 조언 양쪽에서 새 AD 양성도 생겼으나 일반 조건의 이익 상태 매수는 단 2건이므로 보조 신호로만 본다.

A084: 일반 39.45pp·맞춤 38.43pp는 무조언 34.61pp보다 높지만, 부모 44.76pp보다는 낮다. 맞춤에서 새 AD 양성(11.56pp)과 미세한 추격 신호가 나타났으나 AD의 이익 상태 매수는 2건이다.

A093: 일반 14.76pp, 맞춤 51.53pp로 무조언 12.34pp보다 높다. 특히 맞춤은 부모 43.23pp도 상회한다. 후속 세 조건 모두 AD 양성이지만 무조언에도 존재하므로 조언에만 귀속할 수 없다.

세 명 모두 맞춤형 메시지에 처분효과를 직접 지적하는 조언이 포함돼 있다. 메시지 전달 사실과 행동 변화는 구분해야 하며, 개별 이유·인과 메커니즘은 체결 지표만으로 특정할 수 없다.

## 수익률은 별도 결과

| Agent | 무조언 | 일반 조언 | 맞춤형 조언 |
|---|---|---|---|
| A037 | +7.41% | +7.39% | -7.65% |
| A084 | -9.62% | -0.04% | +0.57% |
| A093 | -16.32% | -9.92% | -7.93% |

부모 마지막 평가액(t90) 대비 7/9 최종 평가액(t180) 수익률. A084·A093은 조언 조건의 수익률이 무조언보다 높아도 DE 점수는 더 나쁘다. 수익률과 편향 교정은 동일 지표가 아니다.

## 5. 분류 경계와 민감도

양쪽 조언에서는 초기 편향이 남았지만 무조언에서는 해소된 세 명은 A057, A060, A067이다. 모두 초기 AD 양성이며, 아래 수치는 AD 점수×100(pp)이다.

| Agent | 부모 | 무조언 | 일반 조언 | 맞춤 조언 |
|---|---|---|---|---|
| A057 | 5.80 | -2.96 | 2.24 | 7.42 |
| A060 | 23.63 | -4.09 | 1.37 | 22.27 |
| A067 | 33.28 | -2.88 | 24.63 | 20.19 |

이 세 명을 더하면 '양쪽 조언에서 원래 진단이 전부 남은 사람'은 30명이다. 그러나 A057·A060의 초기 DE는 조언 조건에서 개선되어, 개인 전체가 모든 측면에서 비개선이라고 표현하면 틀린다.

부모 점수 대비 두 조언 모두 초기 진단 점수가 낮아지지 않은 사람은 8명(A012, A037, A044, A050, A055, A076, A083, A094)이다. A012의 초기 DE는 0.41pp, A094의 초기 AD는 0.12pp로 양성 경계에 매우 가깝다. 이 비교와 무조언 대비 엄격 비교의 교집합은 A037 한 명이다.

참고 민감도: DE ≥ 10pp를 부모·무조언·일반·맞춤 조건 모두에서 요구하면 27명 중 18명이다. 그러나 10pp는 원래 기준이 아니므로 본문 주요 결과를 대체하지 않는다.

## 6. 해석상 유의점

① 추격은 초기 36명 중 무조언·맞춤에서 모두, 일반에서 35명이 해소됐다. 부모 6일과 후속 9일의 급등일 구성 및 시장 국면이 달라 조언 효과로 귀속할 수 없다. ② AD는 손실·이익 상태의 실제 매수가 양쪽 모두 있어야 한다. 표본이 작거나 측정 불가인 경우 '개선'으로 처리하지 않는다. ③ 각 조언 조건은 단일 반복 실행이다. 에이전트·시장 경로의 공통성이 비교 가능성을 높여도 통계적 유의성이나 인과효과를 보장하지 않는다.

④ 일반 조언 문구에는 이익 발생 시 일부 수익을 확보하라는 취지의 표현이 있어 DE와 방향이 충돌할 가능성이 있다. 이는 문구 수준의 가설이며, 세 사례의 행동 원인으로 확인된 사실은 아니다. ⑤ 실행 종료·커뮤니티 phase marker가 완전히 확정되지 않은 arm이 있으므로 7/9 체결 데이터 기준의 잠정 결과다.

## 7. 사용한 정본 파일

outputs/advisor/advisor_comm_on_20260919/bias45_original_criteria_agent_report.md

outputs/advisor/advisor_comm_on_20260919/advisor_messages_v5_100_personalized.json

outputs/advisor/advisor_comm_on_20260919/advisor_messages_100_general.json

outputs/experiments/ADVISOR_MAIN_FROM_SCRATCH_PARENT_20260923/

outputs/experiments/ADVISOR_MAIN_CONT_OFF_20260925/

outputs/experiments/ADVISOR_GENERAL_REPEAT_20261002_TO_20260710/

outputs/experiments/ADVISOR_PERSONALIZED_V5_20261003_TO_20260710/

data/stock_data.csv

재계산 코드: tmp/advisor_original_criteria_analysis.py. 모든 분석은 기존 artifact 읽기만 수행했으며 실험 재실행·유료 API 호출은 하지 않았다.